



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Primer Parcial examen práctico

INTEGRANTES:

GOMES GARCÍA ALEXIS MISAEL-322239366

DANIA SHARON BAUTISTA SERRANO-322134412

César Iván Ramírez Carmona-322070000

PROFESOR:

Víctor Manuel Sánchez Sánchez

GRUPO:

1510



A. Modelado del problema

La compresión de imágenes busca disminuir la cantidad de información necesaria para representar una imagen. En imágenes RGB, cada píxel contiene tres componentes de color, sin embargo, almacenar individualmente los colores puede resultar redundante cuando existen zonas extensas con valores iguales o semejantes, es por ello que este proyecto explora una representación jerárquica que aprovecha esa regularidad espacial.

Entradas y salidas. El sistema recibe una imagen digital RGB, sus dimensiones y un umbral de tolerancia, posteriormente la imagen se convierte en una matriz de tamaño alto $\times$ ancho $\times$ 3 y como resultado se obtiene un árbol Quadtree, una reconstrucción con las dimensiones originales y métricas para valorar el costo y la calidad de la representación.

Para su representación cada nodo almacena su posición inicial (x, y), ancho y alto. Si es una hoja, contiene un color RGB representativo; si es interno, contiene referencias a sus subregiones; de este modo, la estructura conserva la ubicación espacial de cada bloque sin almacenar necesariamente todos sus píxeles por separado.

B. Diseño algorítmico

Como sabemos utilizamos Divide y Vencerás, el cual comienza para una región, dividimos y se calcula el promedio de sus componentes RGB y la máxima diferencia absoluta de cualquier componente respecto a ese promedio, si la diferencia excede la tolerancia, la región se subdivide espacialmente en hasta cuatro cuadrantes.

Posteriormente tenemos resolver, aquí cada cuadrante se procesa con la misma función recursiva, donde una rama termina cuando la región cumple el criterio de uniformidad o cuando contiene un solo píxel. En ese caso se crea una hoja con el color promedio redondeado, con tolerancia cero solo se aceptan regiones cuyos componentes coinciden exactamente con el promedio.

Una vez realizado combinamos los nodos obtenidos, se agrupan como hijos de un nodo padre y no se promedian los cuatro resultados al combinar: la distribución de las regiones queda representada por la estructura del árbol.

Dimensiones no potencias de dos: se utilizan mitades enteras y el resto de cada dimensión se asigna a la segunda mitad, las regiones de ancho o alto cero se omiten, de esta manera, las particiones no se superponen y pueden cubrir imágenes de dimensiones impares.

Finalmente tenemos la reconstrucción, en este paso se crea una matriz RGB vacía con las dimensiones originales, el recorrido recursivo visita cada hoja y rellena el rectángulo definido por sus coordenadas con el color guardado. Por ello, la imagen recuperada puede ser aproximada cuando la tolerancia permite reunir colores distintos.

C. Correctitud y complejidad

La propiedad a mantener es que cada nodo representa exactamente la región que recibe, en el caso base, una hoja cubre dicha región y le asigna un color representativo, por el otro caso en el caso recursivo las subregiones son disjuntas y su unión cubre la región del padre; cada llamada construye la representación correspondiente. Por inducción sobre el número de píxeles, las hojas finales cubren toda la imagen sin huecos ni solapamientos y la reconstrucción escribe cada píxel desde su hoja correspondiente, garantizando cobertura y consistencia de la reconstrucción, no igualdad exacta cuando la tolerancia es positiva.

Tamaño de entrada y operación fundamental: para una imagen cuadrada de lado n , se tienen $N = n^2$ píxeles. La operación dominante al construir el árbol es evaluar la uniformidad: calcular el promedio y las diferencias requiere recorrer los píxeles de la región, este costo debe incluirse en el análisis ya que no sólo basta con contar llamadas recursivas.

Para el peor caso suponiendo divisiones equilibradas en cuatro regiones y que se continúa hasta píxeles individuales, la recurrencia es $T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n^2)$, con $T(1) = \Theta(1)$. Por el método maestro, $T(n) = \Theta(n^2 \log n) = \Theta(N \log n)$ bajo esos supuestos y considerando en cada nivel se vuelve a inspeccionar en conjunto una cantidad proporcional a N píxeles.

En el mejor caso si la región inicial ya cumple la tolerancia se genera una sola hoja, aun así, verificar su uniformidad recorre los N píxeles: el costo de construcción es $\Theta(N)$ para la implementación descrita, por tanto una menor cantidad de nodos no implica tiempo constante.

El árbol puede almacenar $O(N)$ nodos en el peor caso y solo $O(1)$ nodos cuando toda la imagen se representa con una hoja, la profundidad de la pila recursiva es $O(\log n)$ con particiones equilibradas. A esto se suma la memoria de la imagen original y, durante la reconstrucción, la matriz de salida, ambas de $O(N)$.

El recorrido visita V nodos y rellena los rectángulos de las hojas, cuya área total es N . Su costo es $O(V + N)$, y por tanto $O(N)$ si $V = O(N)$.

Modelo de almacenamiento y métricas

Para estimar el tamaño del Quadtree se consideran 129 bits por nodo: 1 bit de tipo y 128 bits de coordenadas y dimensiones, donde cada hoja agrega 24 bits por su color RGB.

La referencia original se estima con 24 bits por píxel, la razón de compresión estimada se define como bits originales / bits estimados del árbol; un valor superior a 1 representa ahorro según este modelo, para el MSE mide el promedio de las diferencias cuadráticas entre componentes de la imagen original y reconstruida; cuanto menor sea, mayor es la fidelidad numérica.

Esta comparación corresponde a un modelo teórico de bits y no al tamaño efectivo de archivos serializados, para ello el costo real dependería de cómo se codifiquen los nodos y sus referencias.

D. Resultados experimentales

Se registraron 27 experimentos con tres imágenes (Fotografia.jpg, Geometria.png y Paisaje.jpg), tres tamaños (64×64, 128×128 y 256×256) y tres tolerancias (5, 15 y 30), para cada ejecución se recopilaban tiempo, número de nodos, hojas, profundidad, MSE y estimaciones de almacenamiento y compresión. Los valores completos se conservan en el CSV del proyecto.

Resumen de resultados para imágenes de 256×256 píxeles y tolerancia 15:

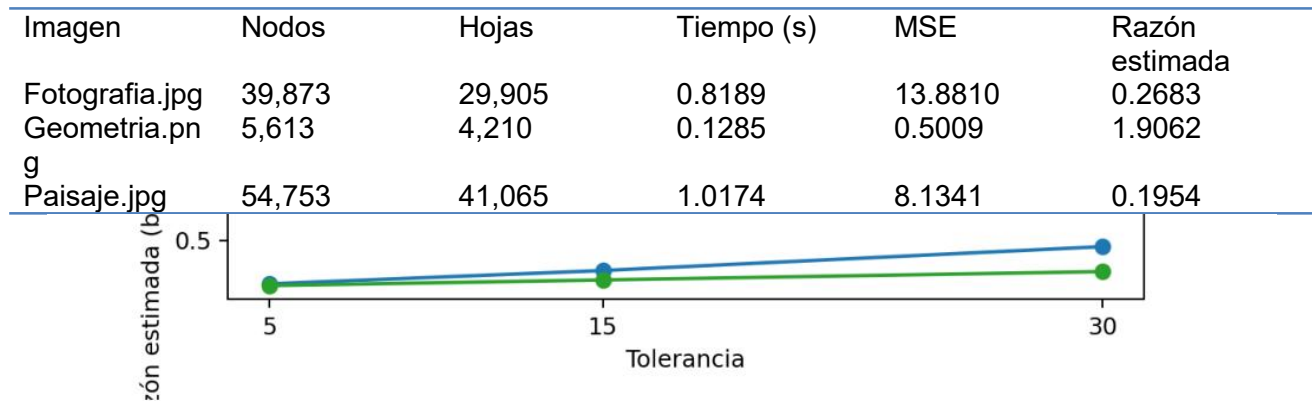


Figura 1. Razón estimada de compresión en imágenes de 256×256 según la tolerancia, la línea horizontal en 1 indica el punto de equilibrio.

Interpretación: la imagen Geometria.png logra una razón estimada superior a 1 en los tres umbrales mostrados, lo que evidencia que la representación resulta más favorable cuando hay regiones de color relativamente homogéneas. Por el contrario, Fotografia.jpg y Paisaje.jpg permanecen por debajo de 1: para ellas, los metadatos y nodos del árbol superan el tamaño estimado de la representación RGB original.

Al aumentar la tolerancia, se aceptan regiones con mayor variación, lo que tiende a disminuir la cantidad de nodos y el tiempo de construcción, a costa de aumentar el error de reconstrucción. Por ello, la conveniencia del Quadtree depende tanto de las características visuales de la imagen como del umbral elegido.

E. Conclusiones

La implementación permite construir recursivamente un Quadtree y reconstruir una imagen a partir de sus hojas, aplicando las etapas de dividir, resolver y combinar. La estructura adapta el nivel de detalle a la distribución espacial de los colores: una región uniforme requiere pocos nodos, mientras que una imagen con numerosos cambios locales obliga a subdividir repetidamente, los resultados muestran que existe un compromiso entre almacenamiento, tiempo de procesamiento y fidelidad visual; las tolerancias más altas permiten representar zonas mayores con un solo color, pero pueden introducir diferencias respecto a la imagen original, mientras que las tolerancias más bajas conservan más detalles suelen producir árboles de mayor tamaño.

La comparación entre las tres imágenes demuestra que no basta con conocer las dimensiones para anticipar el beneficio de la compresión.

En el resumen de 256×256 y tolerancia 15, Geometria.png presenta una razón estimada de 1.9062, mientras que Fotografia.jpg y Paisaje.jpg registran 0.2683 y 0.1954, respectivamente, esto respalda que el método resulta más conveniente para imágenes con regiones definidas que para contenidos con muchos detalles o variaciones.

La principal limitación del estudio es que la razón de compresión procede de un modelo simplificado de bits y no de un formato binario de almacenamiento implementado, por consecuencia las conclusiones sobre ahorro se refieren a esa estimación y no a tamaños reales de archivos comprimidos, y donde una posible mejora sería serializar el árbol con una codificación compacta y contrastar su tamaño real con la imagen de origen.

Reproducibilidad

El repositorio documenta la implementación y el proceso de experimentación. Para reproducir el entorno y ejecutar los componentes se indican los siguientes comandos:

- Instalación: `python -m pip install -r requirements.txt`
- Experimentos: `python experimentos.py`
- Gráficas: `python graficas.py`
- Ejecución principal: `python main.py`
- Repositorio: <https://github.com/ivr-06/QuadtreeCompresion>

Alcance de las pruebas reportadas. El documento registra tolerancias 5, 15 y 30; la consigna solicita además una configuración de uniformidad exacta (tolerancia 0). Para acreditar ese requisito, debe ejecutarse y documentarse dicha prueba con datos reales, sin sustituir ni alterar las mediciones anteriores.

Referencias

1. Repositorio del proyecto QuadtreeCompresion. Código fuente y resultados experimentales.
<https://github.com/ivr-06/QuadtreeCompresion>
2. Archivo resultados/experimentos.csv del repositorio. Datos de las 27 configuraciones de prueba.
3. Consigna del proyecto proporcionada por el curso. Requisitos de modelado, Divide y Vencerás, complejidad y evaluación experimental.